

软件工程学期实训 II

home-camera-monitor 项目任务分工表

应用场景：居家智能摄像头监控

团队：牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘帅华、刘澎湖

2026-07-12 (v1.6)

一、项目概述

通过家庭摄像头实时监控家中画面：人脸识别、人员统计、危险区域、异常检测（积水、着火、摔倒、异常声音）。技术栈：Vue3 + Django + MediaMTX + OpenCV/dlib + MySQL。

1.0 当前进度摘要 (7/12)

维度	说明
代码开发	核心功能已全部完成（含 WebRTC overlay、活体反欺骗、声音识别、钉钉通知、事件回放、AI 日报）
联调验收	云上 OBS 推流 E2E 已通过：WebRTC 预览 + AI 标注 + 告警中心可见
剩余工作	演示视频 + v3.0 结题文档 + dev→main 发布 + Jenkins CD 结题截图
CI 状态	GitHub Actions CI 已通过；Jenkins CD 已配置

1.1 当前架构 (v1.6)

展示层：Vue3 — WebRTC iframe 低延迟预览 + FaceOverlay Canvas（轮询 /api/video/presence/）
业务+AI 层：Django 4.2 单体 — accounts / face / detection / video_stream / reports 等
流媒体：OBS → RTMP(9090) → MediaMTX → RTSP → CameraWorker → process_frame() MJPEG 备用：/video_feed/{id} 后端烧录标注（调试入口）
部署：152.136.29.158, Nginx :80 反代 :8010

1.2 功能与验收对应

验收模块	分值	实现情况	状态
人脸识别	12+8	注册+识别+陌生人+活体反欺骗	已验收
目标检测	25	危险区域+闯入/接近/逗留	已验收
实时视频检测	20+8	积水+着火+摔倒+异常声学	已验收
告警中心	8+3+2	展示+处置+回放+钉钉+AI日报	已验收
项目基础	15	GitHub/OpenSpec/Swagger/Jenkins	基本完成
文档	10	日报+设计文档+演示视频	进行中

1.3 7/12 各组成果

组	成员	7/12 完成项
A	牛雨昊	FaceOverlay E2E、ZoneEditor 检测叠加、OpenSpec 归档、文档同步
B	苏哲勋	Worker 线程安全修复、Camera 配置、云部署联调
C	王梓铭	WebRTC overlay 云上验收、活体反欺骗全流程
D	李东礼	异常检测告警 E2E、禁区+face 联动验证
E	刘帅华	Camera 绑定家庭、告警中心数据隔离
F	刘澎湖	任务分工表 v1.6 更新、v3.0 文档筹备

二、团队分工总览

代号	姓名	角色	Git 分支	核心目录
A	牛雨昊	组长/前端/Git/部署/CI	dev, feature/frontend, feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
B	苏哲勋	流媒体/MediaMTX/视频拉流/云部署	dev, feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
C	王梓铭	AI人脸/人员统计	dev, feature/face	apps/face/
D	李东礼	AI危险区域/异常检测	dev, feature/detection	apps/detection/
E	刘帅华	Django业务/数据库/Swagger/钉钉通知	dev, feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
F	刘澎湖	专职文档	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
各 feature 分支已合并至 dev; 日常开发从 dev 拉取或提 PR 至 dev。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支 (已合入 dev)	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	dev, feature/frontend, feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
苏哲勋	dev, feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	dev, feature/face	apps/face/
李东礼	dev, feature/detection	apps/detection/
刘帅华	dev, feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
刘澎湖	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- push 触发 GitHub Actions CI

三、成员详细任务清单

状态说明：完成 = 已实现且云上 E2E 验收通过；进行中 = 结题前待交付。

A — 牛雨昊

组长/前端/Git/部署/CI

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	Vue3 工程初始化	Element Plus + Router + Axios 验收：npm run dev 可访问 [P0]	完成
2	HomeMonitor.vue	WebRTC iframe + FaceOverlay；活体标签 验收：可看实时画面+AI框 [P0]	完成
3	PersonStats.vue	按摄像头展示 total/family/stranger 验收：切换流后数字正确 [P0]	完成
4	FamilyRegister.vue	录入家人+角色+多帧活体 验收：注册成功 [P0]	完成
5	ZoneEditor.vue	Canvas 画区域；forbidden_roles 验收：区域可保存 [P0]	完成
6	AlertCenter.vue	告警列表；含音频/反欺骗类型筛选 验收：可处置告警 [P0]	完成
7	EventLog.vue	事件时间线+截图回放 验收：EventReplayDialog 可回放	完成
8	Login/Register + api	JWT；Vite 代理 /api+/video_feed 验收：联调通过 [P0]	完成
9	HouseholdManage.vue	家庭创建/切换/成员管理 验收：多家庭隔离 [P0]	完成
10	UserManage.vue	用户管理页 验收：路由可达	完成
11	DailyReport.vue	AI 监控日报展示与生成 验收：模板/LLM 日报可用	完成
12	FaceOverlay.vue	WebRTC Canvas 叠加；轮询 presence 验收：/api/video/presence/ 200ms [P0]	完成
13	危险区域联调修复	stream 映射；presence 分路；坐标缩放 验收：禁区检测对齐 [P0]	完成
14	验收 bug 修复	音频告警可见性；metadata；事件映射 验收：6640a0b 已合并 dev [P0]	完成
15	deploy 脚本	deploy-all.sh + start_backend 验收：B 组可一键部署 [P0]	完成
16	CI/CD	Jenkinsfile + GitHub Actions 验收：CI 已通过；CD 待结题截图 [P0]	完成

序号	任务项	说明与验收标准	状态
17	Git 管理	PR 审查; dev→main; Contributors 验收: 中期/结题 tag [P0]	进行中

B — 苏哲勋

流媒体/MediaMTX/视频拉流/云部署

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	云服务器+RTMP	Ubuntu 152.136.29.158; 9090/8554/80 验收: 推流成功 [P0]	完成
2	MediaMTX 部署	Docker; RTMP :9090 / RTSP :8554 验收: OBS 可推流 [P0]	完成
3	WebRTC 预览	MediaMTX :8889 验收: 浏览器低延迟预览 [P0]	完成
4	video_stream 模块	CameraWorker 采集/AI 分线程; process_frame 验收: worker 稳定运行 [P0]	完成
5	MJPEG 输出	后端 /video_feed/ 含烧录标注 验收: 调试/备用入口 [P0]	完成
6	多路流支持	stream/1、stream/2 推流码 验收: 前端可切换 [P0]	完成
7	生产 Nginx 反代	80 → 8010; /api/ /video_feed/ 验收: 公网可访问 [P0]	完成
8	Jenkins 安装	服务器 :8080 + Webhook 验收: Pipeline 可触发 [P0]	完成
9	Jenkins CD 配置	Pipeline test/build/deploy; 生产目录同步 验收: CD 流水线已配置 [P0]	完成
10	云部署联调	pull /service/home-camera-monitor 并重启 backend 验收: 端到端 AI 演示已通过 [P0]	完成

C — 王梓铭

AI人脸/人员统计

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	dlib 环境+模型	dat/ 两个模型文件 验收: import 成功 [P0]	完成
2	apps/face/services	检测+128维编码+比对 验收: 单元测试通过 [P0]	完成
3	家人注册 API	POST /api/face/register/ 含 role 验收: Swagger 可测 [P0]	完成
4	实时识别	WebRTC+Canvas 绿/红框; MJPEG 备用 验收: 告警中心可见 [P0]	完成
5	人数统计	分摄像头 presence 快照 验收: PersonStats 正确 [P0]	完成
6	presence API	GET /api/video/presence/?stream_id= 验收: 前端 200ms 轮询 [P0]	完成
7	陌生人告警	未注册脸→FACE_UNKNOWN 验收: 告警中心可见 [P0]	完成
8	face_encoding 持久化	DB + JSON 备份 验收: 重启数据仍在 [P0]	完成
9	活体反欺骗	SPOOF/REPLAY/DEEPFAKE 检测 验收: liveness.py 已实现 [P0]	完成
10	多帧活体注册	FaceLivenessView; 注册≥3帧校验 验收: 静态图无法注册 [P0]	完成
11	监控页活体状态	/api/video/status 返回 liveness 验收: HomeMonitor 标签	完成
12	presence/overlay 修复	分路存储; streamId 映射 验收: e7930d6 已合并 dev [P0]	完成

D — 李东礼

AI危险区域/异常检测

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒/禁区/音频算法 验收: docs/ 技术文档 [P0]	完成
2	行人检测	YOLOv8n 优先 + HOG 降级 验收: 可检出行人 [P0]	完成
3	区域闯入 INTRUSION	child 进厨房多边形 验收: 告警可触发 [P0]	完成
4	距边缘过近 PROXIMITY	safe_distance 阈值 验收: 告警可触发 [P0]	完成
5	异常停留 LOITER	dwel_time 超时 验收: 告警可触发	完成
6	积水 WATER	画面下部 HSV 蓝/反光 验收: 模拟可告警 [P0]	完成
7	着火 FIRE	高亮红/黄区域超阈值 验收: 明火可告警 [P0]	完成
8	摔倒 FALL	人体框高宽比异常 验收: 躺倒可告警 [P0]	完成
9	区域坐标缩放	ZoneEditor 640×480→检测帧 验收: 坐标对齐修复 [P0]	完成
10	异常声学检测	PANNs CNN14; SCREAM/FIGHT 等 验收: audio_service.py [P0]	完成
11	音视频联动	音频+视频→EMERGENCY 验收: av_correlation.py [P0]	完成
12	音频状态 API	GET /api/detection/audio/status/ 验收: Swagger 可测	完成
13	与 face 联动	禁区需 role child/adult 验收: process_frame 链 E2E [P0]	完成

E — 刘帅华

Django业务/数据库/Swagger/钉钉通知

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	Django settings + models	MySQL; User/Household/Zone/Alert 验收: migrate 成功 [P0]	完成
2	households 多家庭	家庭/成员/加入申请/摄像头 验收: 数据隔离可用 [P0]	完成
3	zone 表	forbidden_roles/points_json 验收: 厨房禁区可配 [P0]	完成
4	auth/login	JWT + 短信注册/登录 验收: A 可登录 [P0]	完成
5	zones CRUD	GET/POST/PUT/DELETE 验收: A 画框可存 [P0]	完成
6	alert_service	create_alert 供 C/D 调用 验收: 统一写库+metadata [P0]	完成
7	alerts API	列表/处置/分页/筛选 验收: 告警中心联调 [P0]	完成
8	events API	识别/告警事件+快照回放 验收: EventLog 展示 [P0]	完成
9	reports API	AI 监控日报生成 验收: DailyReport 可用	完成
10	Swagger /api/docs	drf-yasg 文档 验收: 可访问	完成
11	MySQL 生产部署	云服务器建库 验收: 生产可用 [P0]	完成
12	钉钉告警通知	Webhook 推送+@主R 验收: NotificationSettings [P0]	完成
13	告警升级链	超时逐级上报+1领导 验收: checker 定时任务	完成

F — 刘澎湖

专职文档

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	文档模板+日报	飞书 PRD + 组内日报 验收：7/6 起持续 [P0]	完成
2	v1.0 立项文档	背景/需求/架构/分工 验收：7/8 提交 [P0]	完成
3	v2.0 中期文档	概要设计/接口/库表 验收：7/11 提交 [P0]	完成
4	v3.0 结题文档	测试/部署/总结 验收：7/15 提交 [P0]	进行中
5	演示视频	注册→识人→禁区→异常→告警回放 验收：5-10min MP4 [P0]	进行中
6	维护 docs/	总体架构说明 v1.6、README 索引 验收：与代码同步	完成
7	任务分工表 PDF	本 PDF (总表) 验收：7/12 更新	完成

四、关键 API 与告警类型

4.1 核心 API（节选）

接口	负责人	说明
/video_feed/{id}	苏哲勋	MJPEG 备用（含烧录标注）
/api/video/presence/	苏哲勋/王梓铭	overlay 框+人数（前端主数据源）
/api/video/status	苏哲勋	worker 状态 + liveness
/api/face/register/	王梓铭	家人注册（含多帧活体）
/api/home/presence/	王梓铭	人数统计
/api/detection/audio/status/	李东礼	音频检测状态
/api/alerts/	刘帅华	告警列表与处置
/api/events/	刘帅华	事件记录与回放
/api/reports/daily/	刘帅华	AI 监控日报
/api/notifications/config/	刘帅华	钉钉通知配置

4.2 告警类型

类型	含义	负责人
FACE_UNKNOWN	陌生人	王梓铭
FACE_SPOOF/REPLAY/DEEPFAKE	人脸欺骗攻击	王梓铭
INTRUSION/PROXIMITY/LIQUID	危险区域	李东礼
WATER/FIRE/FALL	积水/着火/摔倒	李东礼
SCREAM/FIGHT/EMERGENCY	异常声音/联动	李东礼

五、里程碑与结题演示

5.1 项目里程碑

阶段	节点	主要成果
7/6—7/8	立项	Vue 骨架、MediaMTX、人脸 demo、Django models、v1.0 文档
7/9—7/10	集成	Login/API、MJPEG、process_frame、YOLO 禁区、CI/CD、云部署
7/11	中期	事件回放、AI 日报、Jenkins CD、活体反欺骗、声音识别、钉钉通知
7/12—7/14	联调	WebRTC+overlay E2E、Camera 配置、Worker 线程安全、OpenSpec 归档
7/15	结题	完整演示、v3.0 文档、main 发布

5.2 结题演示流程

1. 登录并切换演示家庭 → 注册家人（多帧活体）
2. OBS 推流 → 监控页 WebRTC 画面 + Canvas AI 标注
3. 显示人数统计 → 陌生人入境 → FACE_UNKNOWN 告警
4. 小孩进厨房 → INTRUSION 告警
5. 模拟积水/着火/摔倒 → 对应告警
6. 告警中心处置 → 事件回放 → AI 日报
7. （可选）音频联动 EMERGENCY → Jenkins Pipeline 演示

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>